LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

CHECKLIST DE AUDITORIA DE QUALIDADE

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I088 — Implementar testes unitários de registo clínico (#95)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	André Filipe Moreira Mesquita
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Relatório de revisão auditado	/projeto/02-artefactos-de-qualidade-de-processo/02.04-revisoes/m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf (assinado pelo Revisor a 2026-11-01 23:37:47; por arquivar)
Artefacto	Testes unitários UT-F004-001 a 027 em /src/backend/ClinicaVeterinaria.UnitTests/RegistosClinicos (RegistosClinicosServiceTests alterado, ProjecaoRegistoClinicoTests novo) e documento m3-i088-testes-unitarios-registo-clinico-v01.md; PR #226; commit 1afea1b (ainda não integrado)
Data da auditoria	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital
Versão da checklist	v01

1. Auditoria inicial

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
1	Independência dos papéis	Executor, Revisor e Auditor são três alunos diferentes, conforme o Sprint Backlog v02 (ordem 23). A PR #226 foi aberta pelo Executor (goncalo393) e aprovada pelo Revisor (8220764, 23:38:45); ainda não foi integrada.	Conforme
2	Revisão completa e credível	O relatório (assinado a 2026-11-01 23:37:47) cobre os 6 critérios de aceitação, as três evidências do Executor, as três verificações do Revisor, as divergências face à I028, segredos e código de produção, e prazos (14 pontos). Verificações num clone limpo sobre 1afea1b: duas execuções com a rede desligada (710 / 709 / 0 / 1); duas alterações deliberadas detetadas (estado Pendente aceite: falha UT-F004-014; outro Veterinário aceite: falha UT-F004-017); cobertura de notas, diagnóstico, tratamentos, prescrições, associações e permissões ligada à tabela caso ↔ teste.	Conforme
3	Defeitos e melhorias bem distinguidos	O relatório não identifica defeitos obrigatórios. As melhorias M1 («Update branch» e pipeline verde antes do merge), M2 (justificação do atraso no Sprint Review) e M3 (atualizar a I028 com D1 e D2) estão separadas dos defeitos, com seguimento indicado. Ver O-01 quanto à M2.	Conforme
4	Evidências acessíveis	PR #226 e commits 9dab272, f04ed4f, 80ccbfe e 1afea1b; documento em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01 com a tabela caso ↔ teste (27 linhas UT-F004) e as notas N1 e N2; Backend CI com sucesso em 80ccbfe (run 41337018798) e em 1afea1b (11 verificações, incluindo «2 · Testes unitários (QG-02)»). Verificação própria do Auditor: secção 3.	Conforme
5	Datas e prazos	Limite de entrega do Executor: 2026-11-01 17:30 (Sprint Backlog v02). Entrega efetiva ao Revisor: 2026-11-01 18:11 (abertura da PR #226): 41 min de atraso, escalão «até 8 horas» (AI v12, §17.1), A = 10%. Justificação do Executor (nota N2): a dependência I078 só entrou em develop às 17:55. Revisão concluída a 23:37:47 (5 h 27 min após a receção, dentro das 24 h). Janela do Auditor: 16 h desde a receção do relatório, até 2026-11-02 15:37 (Reg. UC v19, secção 11).	Atraso do Executor: A = 10%. Revisor dentro do prazo.

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
6	Pontos	Orçamento 50.00 pontos: 30.00 Executor, 15.00 Revisor e 5.00 Auditor (60/30/10%), conforme o Backlog de Projeto v03 e o Sprint Backlog v02. Transferência formal: «Não aplicável».	Conforme
7	Classificação do Executor sustentada	Q = 100% (aceite sem correções obrigatórias) e A = 10% (secção 5 do relatório). Coerente com a verificação do Auditor: os seis critérios estão cumpridos (secção 3). O atraso é autónomo e não foi usado para reduzir Q (AI v12, §17.1).	Conforme — A = 10% mantém-se salvo dispensa do docente (O-01).
8	Classificação do Revisor atribuída pelo Auditor	Revisão completa: critérios, DoD, normas, defeitos distintos de melhorias e classificação do Executor fundamentada, com evidências concretas e reprodutíveis, confirmadas pelo Auditor (27/27 identificadores; 710 / 709 / 0 / 1 em duas execuções sobre 1afea1b; 70 execuções na pasta RegistosClinicos e 31 UT-F004, como no documento). Deficiência menor de forma: a M2 propõe que «o grupo decida se o atraso conta», o que a AI v12 (§17.1) reserva ao docente; não altera a verificação nem a classificação proposta.	Revisão completa, correta e sustentada por evidências (Q = 100%)
9	Nomenclatura e pasta	Documento m3-i088-testes-unitarios-registo-clinico-v01.md em 04-artefactos-tecnicos/04.12-backend/m3-v01, a pasta de destino do Backlog. A arquivar via docs/s05: m3-s05-i088-20261101-relatorio-revisao-v01.pdf em 02.04-revisoes e m3-s05-i088-20261101-checklist-auditoria-v01.pdf em 02.05-auditorias-de-qualidade.	Conforme no artefacto; relatório e checklist por arquivar.

Decisão da auditoria inicial: AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO (a registar pelo Auditor na PR #226, com esta expressão, antes do merge).

2. Aceitação e confirmação final

N.º	Ponto de verificação	Verificação e evidência	Resultado
10	Versão integrada = versão revista	Por realizar depois do merge. O ramo da PR está 1 commit atrás de develop (548e8d8, I093). Antes do merge, o Revisor deve fazer «Update branch» e confirmar a pipeline verde (M1). Depois, o Auditor confirma que os ficheiros da I088 no commit integrado são iguais aos de 1afea1b.	Pendente
11	Aceitação pelo Revisor	A PR #226 já está aprovada pelo Revisor (23:38:45). O merge só pode ser feito pelo Revisor depois do registo «AUTORIZAÇÃO DE ACEITAÇÃO» pelo Auditor na PR (Reg. UC v19, secção 16).	Pendente — a aguardar a autorização do Auditor.
12	Estado da tarefa	A Issue #95 continua aberta; a PR tem «Closes #95», que só fecha a Issue quando develop for promovido para main. Depois da confirmação final, o Auditor passa a I088 a «Pronta para Sprint Review» no Project e no Sprint Backlog; só passa a Done após a aprovação formal.	Pendente

Decisão final: por registar depois do merge e da confirmação dos pontos 10 a 12 (hora conforme assinatura digital).

3. Verificação dos critérios de aceitação (Backlog de Projeto v03) e da checklist do Backlog

N.º	Critério	Verificação e evidência	Resultado
C1	Casos da I028 com o identificador no nome	Script do Auditor sobre 1afea1b: a I028 (m3-especificacao-testes-unitarios-backend-v01.md) define 27 identificadores UT-F004; os testes contêm os mesmos 27, sem casos em falta nem a mais. O documento tem 27 linhas na tabela caso ↔ teste.	Conforme
C2	Sem base de dados, rede nem relógio real	Nenhuma ocorrência de UseSqlServer, HttpClient, DateTime.Now/UtcNow nem TimeProvider.System na pasta RegistosClinicos dos testes unitários; EF Core InMemory e relógio fixo injetado.	Conforme
C3	Registo e atualização com dados válidos e inválidos	Criação: UT-F004-001 a 017; atualização: UT-F004-018 a 021 e três testes novos da I088 (notas e diagnóstico gravados; tratamento sem descrição e prescrição sem dosagem recusados, com o registo inalterado).	Conforme
C4	Mesma Consulta e mesmo paciente; só o Veterinário cria e altera	UT-F004-001, 013 e 018 e um teste novo de associação após a atualização; UT-F004-017 (outro Veterinário: 403) e a política Veterinário em EP-031 e EP-032 (RegistosClinicosControllerTests).	Conforme
C5	A projeção do Auxiliar não concede edição	ProjecaoRegistoClinicoTests (novo) fixa os campos de EP-033 e do resumo de EP-034 e confirma que o resumo não expõe notas nem detalhe; RegistosClinicosControllerTests: o Auxiliar só tem ações de leitura.	Conforme
C6	Sem falhas e sem ignorados sem justificação	Execução do Auditor sobre 1afea1b (exportação limpa): projeto de testes unitários 710 / 709 aprovados / 0 falhas / 1 ignorado em duas execuções seguidas (2 s cada); UT-F004: 31/31; pasta RegistosClinicos: 70/70. O único ignorado é o UT-TRV-007 (I086), com justificação no atributo Skip (defeito D-01); nenhum teste da I088 ignorado.	Conforme
CL	Checklist do Backlog: número de casos e testes sem asserções	Número de casos igual ao especificado (27/27). Os 60 métodos de teste da pasta RegistosClinicos (RegistosClinicosServiceTests 30, RegistosClinicosLeituraServiceTests 15, RegistosClinicosControllerTests 11, ProjecaoRegistoClinicoTests 4) têm todos pelo menos uma asserção no corpo (verificação por script); nenhum teste vazio.	Conforme

4. Não conformidades e observações

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-01	Apreciação do atraso do Executor	A M2 do relatório propõe que o grupo decida no Sprint Review se o atraso de 41 min conta. A AI v12 (§17.1) só permite a dispensa ao docente, por força maior; a regra do Reg. UC v19 (secção 11) sobre o atraso do antecessor aplica-se à sequência Executor → Revisor → Auditor, não às dependências entre tarefas. Mantém-se A = 10%; a justificação (I078 integrada às 17:55) fica registada para o docente, se o Executor a quiser apresentar.	Observação
O-02	Ramo desatualizado	O ramo i088-testes-unitarios-registo-clinico está 1 commit atrás de develop (548e8d8, I093). Condição do próprio relatório (M1 e secção 4): «Update branch» e pipeline verde antes do merge. Confirmar no ponto 10.	A confirmar no merge

Ref.	Assunto	Descrição e ação	Estado
O-03	Descrição da Issue #95 desatualizada	O título ainda diz «registo clínico e de contas», anterior ao Backlog Refinement do Sprint 05. Já declarado na nota N1 do documento.	Melhoria
O-04	Cabeçalho do documento	O documento indica «Estado: Implementação do Executor concluída; em revisão». Pode ser atualizado no «Update branch», sem alterar os testes.	Melhoria (não obrigatória)

Auditor	Data e hora	Assinatura digital
Ivan Cristiano Silva Mendes	2026-11-01 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **IVAN CRISTIANO SILVA MENDES** Num. de Identificação: 15482845 Data: 2026.11.02 00:00:22+00'00'